IND83213ACS01 自动寻址使用指导 V0.1

Preliminary

1 版本记录

Table 1 Revision History

Rev #	Date	Action	By
0.1	4/2/2024	初始版本	Winter

Preliminary

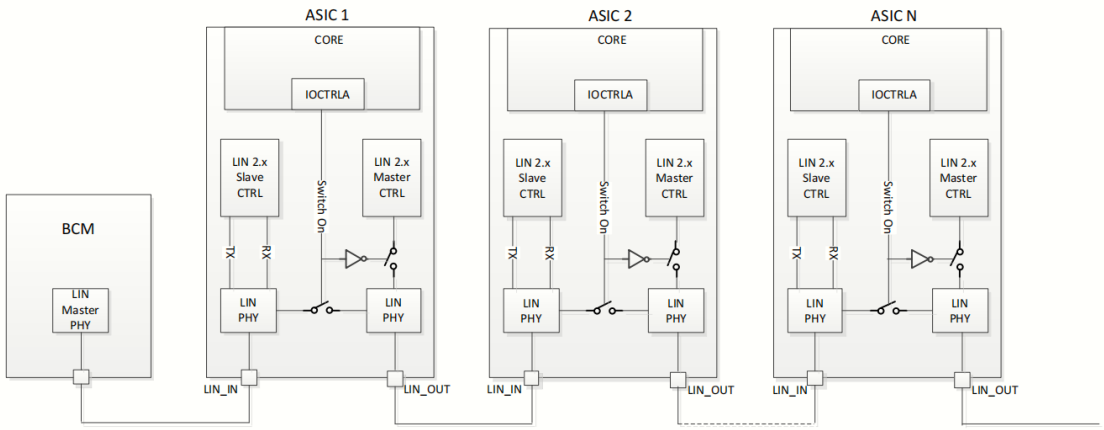
目录

1 版本记录.....2
2 系统介绍.....4
2.1 自动寻址的接收及发送考虑.....4
2.2 自动寻址数据下行与上行.....5
2.2.1 数据下行接收.....5
2.2.2 数据上行接收.....5
2.3 下行与上行波形的确认.....6
2.3.1 下行波形的确认.....6
2.3.2 上行波形的确认.....7
2.4 负载电容的影响.....8
2.5 VBAT 供电电压的影响.....9
2.6 参考数据.....10
2.7 应用建议.....11

Preliminary

2 系统介绍

iND83213ACS01 采用 LIN Switch 的方式实现 LIN 的自动寻址的功能，如下图，芯片内集成 2 个 LIN 的物理层，在作为自动寻址功能的时候，两个物理层之间的数据转换是通过数字开关来实现数据的转发功能；数字开关即 LIN 总线上的电平会通过其中一个 LIN 物理层解析成 TTL 的高低电平，再通过另一个 LIN 的物理层发送出去。例如 LIN Master 发送 LIN 数据帧，IND83213ACS01 通过 LIN_IN 接收并转换成 TTL 电平，再通过 TTL 电平驱动 LIN_OUT 对应的 LIN 物理层发送到下一级 LIN 总线。



2.1 自动寻址的接收及发送考虑

从系统组成来看，严格意义上 LIN Switch 自动寻址的节点并不是物理连接在同一个 LIN 总线上的，所以扩展性比较强，可以突破严格意义上的 LIN 总线的节点限制，从而能够在一个 BCM 系统中扩展更多的节点；另外由于不是严格处于同一个物理总线需要在实际应用中根据对不同节点的组合及总线的连接方式对其中的参数做调整以适配网络通讯，由于信号是通过解析转发的行为可能对信号的特性产生影响，从而在节点转发比较多的时候参数设置不合理可能会导致波形畸变，最恶劣可能导致通讯失败。

在 LIN 物理层的接收及发送端有几个参数会影响 LIN 的接收及信号转发的特性：

LINS:

1. LINS_RX_BIAS_BOOST
2. LIN_TX_S_DT
3. LIN_TX_S_SL
4. DUTYMAXSEL(设定为 0，从机接收的最大 duty)
5. DUTYMINSEL(设定为 0，从机接收的最小 duty)

LINM:

1. LINM_RX_BIAS_BOOST
2. LIN_TX_M_DT
3. LIN_TX_M_SL

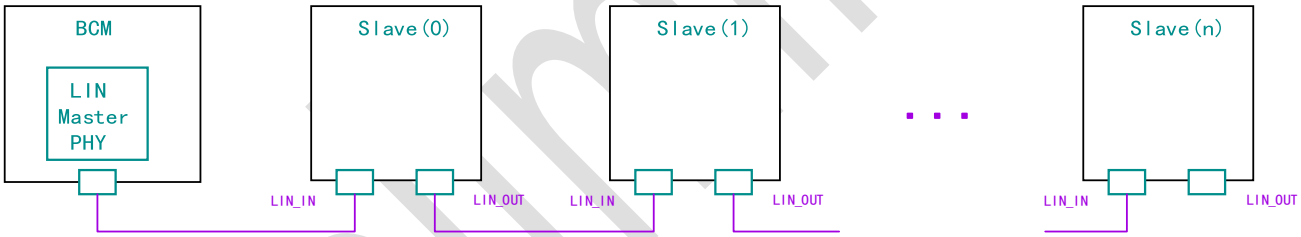
以上 6 个参数会在以下章节具体介绍。

2.2 自动寻址数据下行与上行

在调节数据发送及接收参数时，需要按照先调从节点接收（下行），再调从节点发送（上行）的顺序。由于网络中各个节点的位置并不是固定的，所以在调整参数时必须整个网络的 LIN 节点的 LIN 配置参数是相同的。

2.2.1 数据下行接收

在自动寻址网络中，根据以上章节提及由于 LIN Switch 的方式，数据是通过解析转发的方式来实现数据的通讯，所以在网络中的最远端的节点在接收时收到的信号畸变是最大的，即下行数据的接收能力。



影响下行数据的接收能力的因素有如下：

1. 参与节点的接收参数；在主机发送数据的时候，此时为 LIN_IN 端的 LIN 物理层（LINS）为接收，影响接收能力的参数为：1) LINS_RX_BIAS_BOOST
2. 信号转发时发出信号的波形控制；此处为 LIN_OUT 端的 LIN 物理层（LINM）在发送数据；此处有 2 个参数影响数据的发送：1) LIN_TX_M_SL 2) LIN_TX_M_DT.

2.2.2 数据上行接收

当最远端节点接收到主机发送过来的帧头时，此时需要回复主机数据及 checksum，这时为数据上行发送，对主机来说为数据上行接收，影响上行数据发送（主机接收能力）的因素有如下：

1. 参与节点的接收参数；当远端从节点发送数据的时候，此时为 LIN_OUT 端的 LIN 物理层（LINM）在接收远端的数据，影响接收的参数为：1) LINM_RX_BIAS_BOOST

Preliminary

2. 信号转发时发出信号的波形控制；此处为 LIN_IN 端的 LIN 物理层（LINS）在发送数据，此处有 2 个参数影响数据的发送：1) LIN_TX_S_SL 2) LIN_TX_S_DT.

2.3 下行与上行波形的确认

影响波形数据的下行的参数：

1. LINS_RX_BIAS_BOOST
2. LIN_TX_M_SL
3. LIN_TX_M_DT

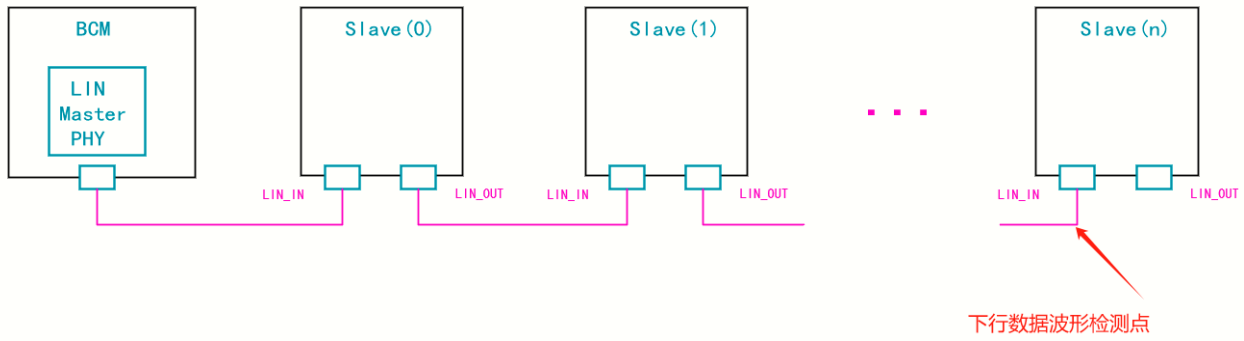
影响波形数据的上行的参数：

1. LINM_RX_BIAS_BOOST
2. LIN_TX_S_SL
3. LIN_TX_S_DT

2.3.1 下行波形的确认

对于下行波形的确认我们采集最远端的 LIN_IN 端口接收到的波形，按照 LIN 的标准要求 duty 要在 0.396~0.581 之间。一般检测的波形为主机发送帧头的 SYNC 数据段。

需要注意的是由于 Slave 节点在组装时位置是不定的，所以所有模块的 LIN 配置必须是相同的。在此前提下，调整下行参数而保证最差的节点可以满足 LIN 通讯的要求。



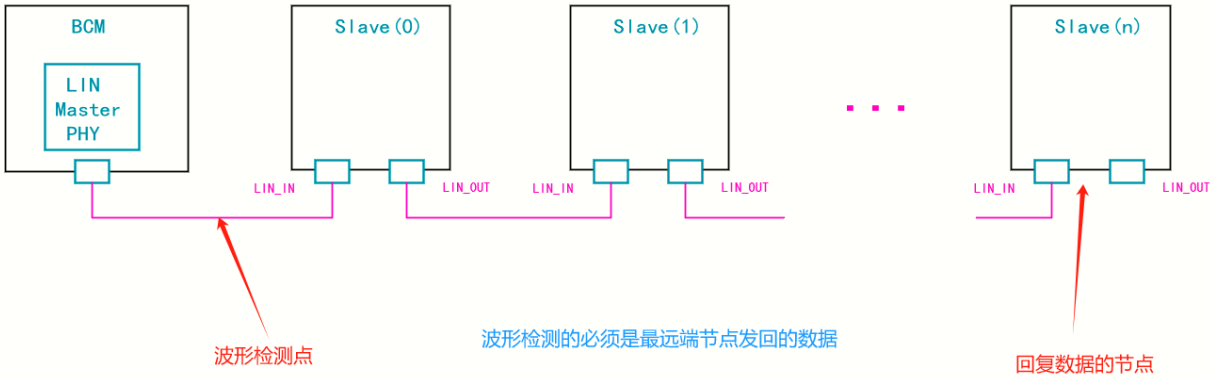
通过理论分析及实际测量，建议参考如下配置为基础参数，以此为基础做细调处理

1. LINS_RX_BIAS_BOOST = 3(不建议修改为其他值)
2. LIN_TX_M_SL = 0xF(不建议修改为其他值)
3. LIN_TX_M_DT = 2

2.3.2 上行波形的确认

对于上行波形的确认我们通过主机发送查询命令给最远端的节点，在 BCM 端口接收到最远端发送的数据波形，按照 LIN 的标准要求 duty 要在 0.396~0.581 之间。挑选最远端节点回复的数据段的波型实施测量。

需要注意的是由于 Slave 节点在组装时位置是不定的，所以所有模块的 LIN 配置必须是相同的。在此前提下，调整上行参数而保证最差的节点可以满足 LIN 通讯的要求。



通过理论分析及实际测量，建议参考如下配置为基础参数，以此为基础做细调处理

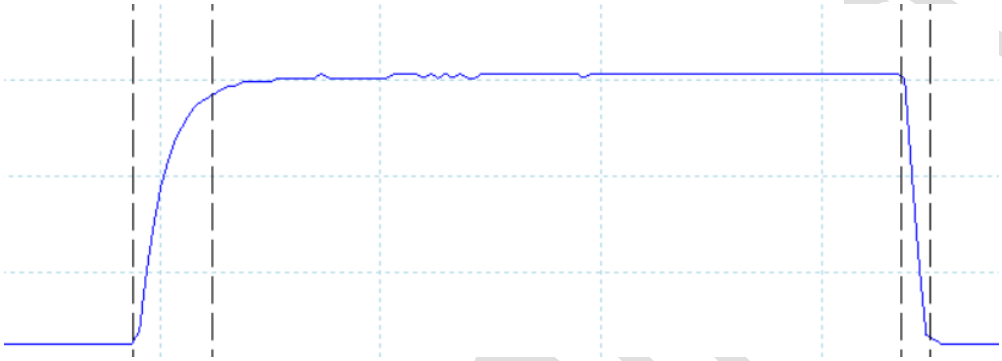
1. LINM_RX_BIAS_BOOST = 3(不建议修改为其他值)
2. LIN_TX_S_SL = 0xF(不建议修改为其他值)
3. LIN_TX_S_DT = 2

Preli

2.4 负载电容的影响

由于 Master 设备的上下拉能力和 slave 设备有所不同。且 slave 本身的上下拉能力也有所不同，因此 LINBUS 上电容性 load 越大，引入的 duty 误差越大。

如下图蓝色波形是 Master 和第一个节点直接的波形，红色波形是相邻的两个 iND83213ACS01 连接点的波形。Master 电容约 680pF，slave 电容为 220pF。对比两个波形可知，负载电容越大，造成的 duty 误差越多。



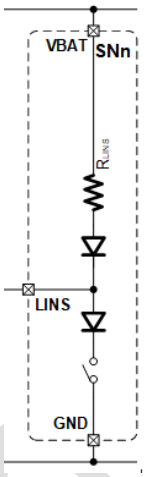
Master 和第一个 slave 连接点波形

两个相邻的 slave 连接点波形

2.5 VBAT 供电电压的影响

LIN 节点模型如下图，从图中可以看出 LINS 引脚和 VBAT 之间存在一个二极管。因此 LINS PIN 脚的电压并不能随着 VBAT 等比例变化。而 LIN 线的 VIL VIH 跟 VBAT 通常是比例关系。从理论上来讲这里会引入一定的误差。从另一个角度分析，VBAT 升高，相同的 $C_{busload}$ 情况下，电容充电更容易充满，slew rate 更大。

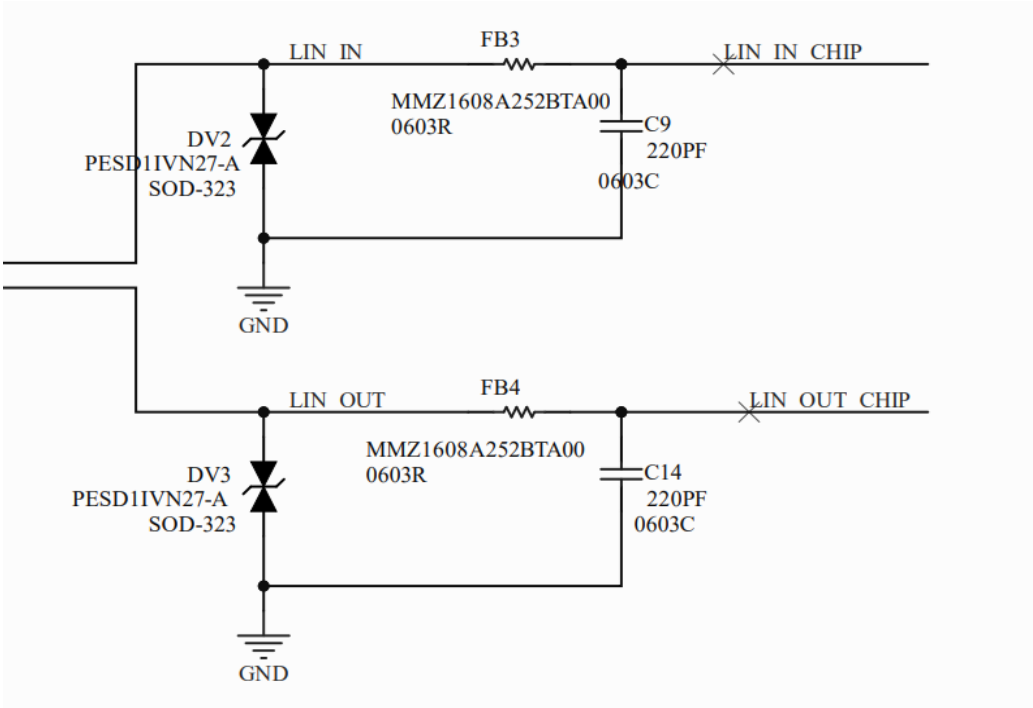
因此，VBAT 的变化也会影响 duty 的误差。



Preliminary

2.6 参考数据

硬件参数如下：



软件配置如下：

lin_device.c

```
125
126     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.LINS_TX_BIAS_BOOST = (uint8_t)HWCFG_GetLINS_TxBiasBoost();
127     PMUAPRE5V_SFRS->LINM.LINM_TX_BIAS_BOOST = (uint8_t)HWCFG_GetLINM_TxBiasBoost();
128     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.LINS_RX_BIAS_BOOST = 0x03U;
129     PMUAPRE5V_SFRS->LINM.LINM_RX_BIAS_BOOST = 0x03U;
130
131 #if AUTO_ADDRESSING_EN == 0U
132     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.SWON                   = 0U; /* 1: LIN slave switch On betwee
133
134     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.LIN_TX_S_SL            = (uint8_t)HWCFG_GetLINS_SlewRate();
135     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.LIN_TX_S_DT            = (uint8_t)HWCFG_GetLINS_TxDuty();
136 #else
137     PMUAPRE5V_SFRS->LINM.LIN_TX_M_SL          = 0x0F;
138     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.LIN_TX_S_DT          = 0x02U;
139     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.LIN_TX_S_SL          = 0x0F;
140     PMUAPRE5V_SFRS->LINM.LIN_TX_M_DT          = 0x02U;
141
142     PMUAPRE5V_SFRS->LINS.SWON                 = 1U; /* 1: LIN slave switch On between Ll
143     PMUAPRE5V_SFRS->LINM.LINM_PUOFF_TIMEOUT = 0U;
144 #endif
```

测试数据如下：

16个213ACS01 13V5 供电测试					
版本（正常接） EVK LININ LINOUT各接220pF	FID	采样点：第1个节点		采样点：各节点LININ	
		slave data field		master sync field	
		duty(us)	duty(%)	duty(us)	duty(%)
VBAT=13.5V LINS_RX BIAS_BOOST =3 LINM_RX_BIAS_BOOST = 3 LINS_SLEWRATE = 0xF LINM_SLEWRATE = 0xF LINS_TX_S_DT = 2 LINM_TX_S_DT = 2	0x10	52.41	50.39	50.92	48.96
	0xF	52.82	50.79	50.97	49.01
	0xE	52.4	50.38	50.89	48.93
	0xD	52.4	50.38	50.81	48.86
	0xC	52.79	50.76	50.97	49.01
	0xB	53.24	51.19	51.01	49.05
	0xA	52.92	50.88	50.92	48.96
	0x9	53.25	51.20	50.88	48.92
	0x8	53.42	51.37	50.71	48.76
	0x7	52.4	50.38	50.92	48.96
	0x6	53.19	51.14	50.76	48.81
	0x5	53.19	51.14	50.81	48.86
	0x4	53.19	51.14	51.18	49.21
	0x3	52.98	50.94	50.92	48.96
	0x2	52.5	50.48	51.03	49.07
	0x1	52.5	50.48	51.03	49.07

2.7 应用建议

通过上述内容得知 LIN 信号 duty 误差跟 LIN bus load 和供电电压有关。对于自动寻址的应用场景，后面节点 duty 的误差跟前级节点的误差累计相关。所以，实际项目中需要根据实际总线 load 以及节点个数情况测量信号质量。还有可能需要具体的调试。如果自动寻址设备级联个数超过 10 个，请仔细确认波形质量。以确保整个 LIN 通讯系统可以稳定运行。